UniCesumar
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Protocolo de Finalização Nº 000082766907

O aluno JOÃO GUILHERME TITO DE JESUS com RA **24098553-5**
finalizou a atividade **ATIVIDADE 3 - ADSIS - LINGUAGEM E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO - 54/2024**
em **23/11/2024 18:51:47**

ATIVIDADE 3 - ADSIS - LINGUAGEM E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO - 54/2024

Período:04/11/2024 08:00 a 24/11/2024 23:59 (Horário de Brasília)
Status:ABERTO
Nota máxima:1,00 **Nota obtida:**

1ª QUESTÃO

Analise as afirmações sobre passagem de parâmetros na linguagem C:

I - Quando uma sub-rotina em C utiliza em seus parâmetros um * antecedendo a variável, está representa que é uma passagem de parâmetro por valor.
II - Para envio de um parametro por valor para uma subrotina é necessário usar o caracter & antecedendo a variável enviada como parâmetro.
III - Na linguagem C, um procedimento que recebe um parâmetro por referência, consegue alterar o valor da variável em seu programa de origem.
IV - Passagem de parametro por referência cria uma vinculação direta do memo espaço de memória do parametro de origem com o seu destino.
V - Passagem de parâmetro por valor, representa uma cópia do valor de origem para o valor de destino.

Assinale a alternativa que representa as afirmações corretas.

RESPOSTA: Apenas III, IV e V corretas.

2ª QUESTÃO

Assinale a alternativa correta que representa em linguagem C a escrita de uma matriz de inteiro com dimensão 10x20 " int matriz

10

20

"

RESPOSTA:

```
for (int i = 0 ; i < 10 ; i++){
    for (int j = 0 ; j < 20 ; j++){
        printf("%d ", matriz
```

i

j

```
);
    }
    printf("\n");
}
```

3ª QUESTÃO

No geral, para solucionar problemas complexos e abrangentes, é preciso dividir o problema em subproblemas mais simples e específicos. Assim, dividimos sua complexidade e facilitamos o processo de resolução. Este processo de decomposição é denominado de refinamento sucessivo ou abordagem *top-down* (FORBELLONE; EBERSPACHER, 2005). Assim, observe o programa a seguir:

Linha	Código
01	#include <stdio.h>
02	int fibonacci (int x)
03	{
04	if ((x == 0) || (x==1))
05	return x;
06	else
07	return fibonacci(x-2) + fibonacci(x-1);
08	}
09	int main()
10	{
11	int num, resposta;
12	printf("Digite um número inteiro: ");
13	scanf ("%d", &num);
14	resposta = fibonacci(num);
15	printf ("O fibonacci é %d\n", resposta);
16	}

Fonte: LEAL, G. C. L.; OLIVEIRA, P. M. de. **Algoritmos e Lógica de Programação II**. Maringá: UniCesumar, 2020.

Com base nesse código-fonte, que compila e executa corretamente, analise as afirmativas a seguir:

I. Ao executar a linha de código 13, caso o usuário insira o valor 0, o conteúdo da variável "resposta", na linha de código 15, será igual a 0.
II. Ao executar a linha de código 13, caso o usuário insira o valor 5, o conteúdo da variável "resposta", na linha de código 15, será igual a 8.
III. Ao executar a linha de código 13, caso o usuário insira o valor 7, o conteúdo da variável "resposta", na linha de código 15, será igual a 13.

É correto o que se afirma em:

RESPOSTA: I e III, apenas.

4ª QUESTÃO

Ascencio e Campos (2010), descrevem alguns passos para se construir algoritmos, são eles: compreender o problema, definir as informações de entrada, definir o processamento e definir as informações de saída.

ASCENCIO, A. F. G.; CAMPOS, E. A. V. **Fundamentos da Programação de Computadores**. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2010.

Nesse contexto, analise o código a seguir:

```
 #include <stdio.h>
int main() {
    int n1, n2, s;
    printf("Digite dois números inteiros: ");
    scanf("%d %d", &n1, &n2);
    s = n1 + n2;
    printf("A soma é: %d\n", s);
}
```

A partir das informações acima, analise as afirmativas a seguir:

I. O objetivo do código é somar dois números.
II. Os dados de entrada serão gerados no final da execução.
III. O processamento consiste em efetuar a operação de soma com os dois números obtidos
IV. A saída será o resultado a soma entre n1 e n2.

É correto o que se afirma em:

RESPOSTA:	I, III e IV, apenas.

5ª QUESTÃO

O Estúdio do EAD solicitou ao Departamento de TI um programa escrito em linguagem C, que faça uma contagem regressiva até 1, a partir de um número digitado pelo operador do estúdio. Observe o código-fonte abaixo.

```
 #include <stdio.h>
int main(void){
                int i,n;
                printf("Digite um numero: ");
                scanf("%d", &n);
                while(n > 0){
                                printf ("%d\n", n);
                                n--;
                }
                return(0);
}
```

Fonte: Elaborado pelo professor, 2024.

Com base no código-fonte apresentado acima, assinale a alternativa correta.

RESPOSTA:	O programa será executado conforme o esperado.

6ª QUESTÃO

Analise o código a seguir:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int numero;
    printf("Digite um número: ");
    scanf("%d", &numero);
    printf("O resultado é: 1\n");
}
```

Fonte: Elaborado pelo professor, 2024.

A partir de sua análise pode-se afirmar que:

RESPOSTA:	O resultado será sempre 1.

7ª QUESTÃO

Analise o código a seguir:

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n;
    printf("Digite um número: ");
    scanf("%d", &n);
    if (n * 2 != 1) {
        printf("O número é par.\n");
    } else {
        printf("O número é ímpar.\n");
    }
}
```

Fonte: Elaborado pelo professor, 2024.

As linhas de código destacada possui erro semântico. Assinale a alternativa que melhor se adequa à proposta do código, substituindo a parte destacada com erro pelo trecho de código correto.

RESPOSTA:	n % 2 == 0

8ª QUESTÃO

Trabalhar com dados textuais, em linguagem C, pode não ser tão trivial quanto em outras linguagens. Isso se deve ao fato de que o C é uma linguagem que permite a manipulação dos dados de forma bastante granular. Isto é, em C, trabalhar com texto depende muito da forma com a qual esse texto é codificado e de suas representações em memória e em tempo de execução. Para tentar simplificar as manipulações de dados textuais, existe a biblioteca string.h. No código-fonte a seguir, temos um exemplo do uso de funções da biblioteca string.h, observe atentamente:

Linha	Código
	#include <stdio.h>
	#include <string.h>
01	int main()
02	{
03	char str
04	
05	10
06	
07	;
08	int tam;
09	printf("Digite um texto de até 20 caracteres:");
10	fgets(str, 10, stdin);
11	tam = strlen(str);
12	printf("O texto: \"%s\".\n", str);
13	printf("O tamanho: %d.\n", tam);
	return (0);
	}

Realize o teste de mesa no algoritmo exposto, ou, quem sabe, até o debug. Com base nisso, analise as afirmativas a seguir:

I. Pode-se dizer que o usuário deve ser capaz de armazenar, no máximo, 9 caracteres na string "str", já que o último caractere deve ser reservado para o caractere nulo.
II. O uso do fgets() geralmente é recomendado para a leitura de dados em arquivos, o que nos faz assumir que "stdin" é uma espécie de arquivo.
III. Independentemente do texto que o usuário inserir durante a execução da linha de código 08, o conteúdo de "tam", ao fim do programa, será igual a 9.

É correto o que se afirma em:

RESPOSTA: I e II, apenas.

9ª QUESTÃO

Diferentemente de um fluxo sequencial, o fluxo condicional permite que o código-fonte de um programa tome decisões próprias. Através das estruturas de decisão, o programa pode escolher, em tempo de execução, por tomar um dentre vários caminhos possíveis, de acordo com uma condição pré-estabelecida.

Considere a sintaxe dos comandos Se-Então-Senão, representada abaixo:

```
 if (/*< condição >*/){
      /*< Bloco de comandos 1 >*/
}
else{
      /*< Bloco de comandos 2 >*/
}
```

Fonte: Elaborado pelo professor, 2024.

De acordo com as estruturas de decisão compostas e tomando por base na sintaxe recém apresentada, avalie as afirmações a seguir:

I. A condição da linha 1 pode ser produzida através de uma composição entre expressões lógicas, relacionais e aritméticas.
II. O Bloco de comandos 1 não pode ser executado caso a expressão contida na condição da linha 1 seja verdadeira.
III. Pode existir alguma condição que faça com que tanto o Bloco de comandos 1, quanto o Bloco de comandos 2, sejam executados simultaneamente, um na sequência do outro.

Sendo assim, é correto o que se afirma em:

RESPOSTA:	I, apenas.

10ª QUESTÃO

Um vetor é uma estrutura que consiste em um arranjo de elementos armazenados sequencialmente na memória principal, todos acessíveis por meio de um mesmo nome, ou seja, um identificador. Trata-se de um conjunto de variáveis do mesmo tipo de dados que são acessadas e referenciadas por meio de índices. Na linguagem C, os vetores são identificados pela presença de colchetes após o nome da variável durante a declaração. O valor especificado entre os colchetes indica o número de posições do vetor, ou seja, seu tamanho (LOPES; GARCIA, 2002). Assim, avalie o seguinte programa:

Linha	Código
	#include <stdio.h>
	int main()
	{
	int vetorA
	10
01	
02	;
03	int i;
04	int x = 0;
05	for (i=0;i<10;i++)
06	{
07	printf("Digite o %d elemento do vetor: \n", i);
08	scanf("%d", &vetorA
09	
10	i
11	
12	);
13	x += vetorA
14	i
15	
	;
	}
	printf("Resultado: %d.\n", x);
	return (0);
	}

Fonte: LEAL, G. C. L.; OLIVEIRA, P. M. de. **Algoritmos e Lógica de Programação II**. Maringá: UniCesumar, 2020.

Com base em seus conhecimentos sobre vetores, laços, operações de entrada e saída, operações aritméticas e programação em linguagem C, analise as afirmativas a seguir:

I. De acordo com a sintaxe de leitura de elementos em vetores, o scanf() da linha 10 dispensa o uso do operador de endereço (o e-comercial, "&").
II. Da forma como foi escrito o código, podemos dizer que o laço for executará seu bloco de comandos por 11 vezes.
III. Na linha de código 13, o conteúdo da variável "x" será igual ao somatório de todos os elementos armazenados no arranjo "vetorA".

É correto o que se afirma em:

RESPOSTA:	III, apenas.